

ЛЕКЦИЯ 6

Релационен модел на данните и
ограничения върху релационни БД (РБД)



5th Edition

Elmasri Navathe

Структура на лекцията

- Концепции на релационния модел
- Ограничения върху релационния модел и схема на РБД
- Операции Update и нарушаване на ограниченията

Концепции на релационния модел

- Релационният модел на данните е базиран на концепцията *Relation*
 - Силата на релационния подход към управлението на данните произтича от фундамента, който полага теорията на релациите
- Лекцията е посветена на *formal relational model*
- На практика съществува *standard model*, базиран на SQL – ще бъде разгледан в лекции 8 и 9
- Съществуват множество важни разлики между *formal model* и *practical model*

Концепции на релационния модел

- Relation е математическа концепция, основана на теорията на множествата
- Моделът е предложен за пъри път от Dr. E.F. Codd от IBM Research през 1970 в статията:
 - "A Relational Model for Large Shared Data Banks,"
Communications of the ACM, June 1970
- Тази статия довежда до революция в управлението на БД и с нея Dr. Codd печели ACM Turing Award

Неформална дефиниция

- Неформално, **relation** изглежда като **table** of values.
- Релацията обикновено съдържа **множество редове** (**set of rows**).
- Данните във всеки ред представят факти, които съответстват на real-world **entity** или **relationship**
 - Във формалния модел редовете се наричат **tuples**
- Всяка **колона** (**column**) има заглавие, което идентифицира значението на данните в колоната
 - Във формалният модел заглавието на колоната се нарича **име на атрибут** /**attribute name** (или само **attribute**)/

Релация - пример

Relation Name

STUDENT

Attributes

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

Tuples

Figure 5.1

The attributes and tuples of a relation STUDENT.

Неформална дефиниция

- Key of a Relation:
 - Всеки ред има стойност на данна или множество данни, който уникално идентифицира този ред на таблицата
 - Нарича се *ключ*
 - В таблицата STUDENT ключът е SSN
- Понякога row-ids или последователни номера са нарочени за ключове за идентификация на редове в таблица
 - Наричат *artificial key* или *surrogate key*

Формална дефиниция - схема

- **Schema** (или описание) на релация:
 - Означава се чрез $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - R е **name** на релацията
 - **attributes** на релацията са $A_1, A_2, \dots, A_n$
- Пример:
CUSTOMER (Cust-id, Cust-name, Address, Phone#)
 - CUSTOMER е името на релацията
 - Релацията е дефинирана за 4 атрибута: Cust-id, Cust-name, Address, Phone#
- Всеки атрибут има **област (domain)** или множество от валидни стойности.
 - Пример: domain на Cust-id е 6-цифрено число.

Формална дефиниция - Tuple

- **tuple** е подредено множество от стойности (заградено в ' $\langle \dots \rangle$ ')
- Всяка стойност е породена от подходящ *domain*.
- Един ред в релацията CUSTOMER е 4-tuple и се състои от 4 стойности, например:
 - $\langle 632895, \text{"John Smith"}, \text{"101 Main St. Atlanta, GA 30332"}, \text{"(404) 894-2000"} \rangle$
 - Нарича се 4-tuple, защото има 4 стойности
- Релацията е **множество** от tuples (редове)

Формална дефиниция - Domain

- **domain** има логическа дефиниция:
 - Пример: “USA_phone_numbers” е множество от 10-цифрени телефонни номера, валидни в U.S.
- domain има тип на данните, т.е. формално е дефиниран за тях.
 - USA_phone_numbers може да има следния формат: (ddd)ddd-dddd където всяко d е десетична цифра.
 - Датите имат различен формат като уууу-mm-dd или dd.mm.уууу и т.н.
- Името на атрибута показва ролята, която играе domain в релацията:
 - Ползва се за интерпретация на значението на данните според атрибута
 - Пример: domain Date може да се ползва за дефиниране на 2 атрибута, наречени “Invoice-date” и “Payment-date” с различно значение

Формална дефиниция - State

- **relation state** (състояние на релацията) е подмножество от Декартовото произведение на domains на атрибутите на релацията
 - Всеки domain съдържа множество от всички възможни стойности на атрибутите, които има.
- Пример: атрибутът Cust-name е дефиниран над domain от низове с маъ дължина 25 символа
 - `dom(Cust-name)` е `varchar(25)`
- Ролята на тези низове в релацията CUSTOMER е да задава *име на клиента*.

Формална дефиниция - обобщение

- Формално,
 - За дадена $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - $r(R) \subset \text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$
- $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ е **схема** на релацията
- R е **име** на релацията
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ са **атрибути** на релацията
- $r(R)$: конкретно **състояние** ("value" или "population") на релацията R – това е *set of tuples* (редове)
 - $r(R) = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ където всяко t_i е n -tuple
 - $t_i = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ където всяко v_j е *елемент* от $\text{dom}(A_j)$

Формална дефиниция - пример

- Нека $R(A1, A2)$ е схема на релацията:
 - Нека $\text{dom}(A1) = \{0,1\}$
 - Нека $\text{dom}(A2) = \{a,b,c\}$
- тогава: $\text{dom}(A1) \times \text{dom}(A2)$ е всички възможни комбинации от вида:
 $\{ \langle 0,a \rangle , \langle 0,b \rangle , \langle 0,c \rangle , \langle 1,a \rangle , \langle 1,b \rangle , \langle 1,c \rangle \}$
- Състоянието на релацията $r(R) \subset \text{dom}(A1) \times \text{dom}(A2)$
- Пример: $r(R)$ може да е $\{ \langle 0,a \rangle , \langle 0,b \rangle , \langle 1,c \rangle \}$
 - Това е едно от възможните състояния (“population” или “extension”) r на релацията R , дефинирана над $A1$ и $A2$.
 - Тя има три 2-tuples: $\langle 0,a \rangle , \langle 0,b \rangle , \langle 1,c \rangle$

Дефиниции - обобщение

<u>Неформални</u>		<u>Формални</u>
таблица		релация
Заглавие на колона		атрибут
Всички възможни стойности на колона		Domain
ред		Tuple
Дефиниция на таблица		Схема на релация
Попълване на таблица		Състояние на релация

Пример – релация STUDENT

Relation Name

STUDENT

Attributes

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

Tuples

Figure 5.1

The attributes and tuples of a relation STUDENT.

Характеристики на релациите

- Подреденост на tuples в релацията $r(R)$:
 - tuples *не се считат за подредени*, дори да се представят в таблична форма.
- Подреденост на атрибутите в релационната схема R (и на стойностите във всеки tuple):
 - Ще считаме, че атрибутите в $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ и стойностите в $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ са подредени.

Същото състояние като на предходния пример (но с различен ред на tuples)

Figure 5.2

The relation STUDENT from Figure 5.1 with a different order of tuples.

STUDENT

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25
Rohan Panchal	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
Chung-cha Kim	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21

Характеристики на релациите

- Стойностите в tuple:
 - Всички стойности са atomic (атомарни, неделими).
 - Всяка стойност в tuple трябва да бъде от domain на атрибута за съответната колоната
 - Ако $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ е tuple (ред) в състоянието r на релацията $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - То всяко v_i трябва да бъде стойност от $dom(A_i)$
- Специална стойност **null** се ползва за представяне на непознати данни или неприложими за tuples.

Характеристики на релациите

- Нотация:
 - Означаваме **компонентните стойности** на tuple t с:
 - $t[A_i]$ или $t.A_i$
 - Това е стойност v_i на атрибут A_i за tuple t
 - Аналогично, $t[A_u, A_v, \dots, A_w]$ означава subtuple на t , съдържащ стойностите на атрибутите $A_u, A_v, \dots, A_w$, съответстващи в t

Relational Integrity Constraints

- Ограниченията са **conditions** които могат да се разпространят върху **all** valid relation states.
- There are three *main types* of constraints in the relational model:
 - **Key** constraints
 - **Entity integrity** constraints
 - **Referential integrity** constraints
- Another implicit constraint is the **domain** constraint
 - Every value in a tuple must be from the *domain of its attribute* (or it could be **null**, if allowed for that attribute)

Key Constraints (1)

- **Superkey** на R:
 - Е множество от атрибути SK на R със следното условие:
 - Няма два tuples в кое и да е валидно състояние на релацията $r(R)$ с еднаква стойност за SK
 - Т.е. за произволни различни tuples $t1$ и $t2$ в $r(R)$, $t1[SK] \neq t2[SK]$
 - Това условие е в сила за *произволно валидно състояние* $r(R)$
- **Key** на R:
 - Един „минимален“ суперключ
 - Т.е. Ключът е суперключ K, такъв че премахването на който и да е атрибут от K множество атрибути престава да играе ролята на суперключ

Key Constraints (2)

- Пример: Нека е дадена релационната схема CAR:
 - CAR(State, Reg#, SerialNo, Make, Model, Year)
 - CAR има 2 ключа:
 - Key1 = {State, Reg#}
 - Key2 = {SerialNo}
 - И двата са суперключове на CAR
 - {SerialNo, Make} е суперключ, но *не* е ключ.
- Правила:
 - Всеки ключ е *суперключ* (но не и обратното)
 - Всяко множество от атрибути, което *включва* ключ е *superkey*
 - *Минималният* суперключ е и ключ

Key Constraints (3)

- Ако релацията има **множество кандидат ключове**, един от тях се избира (произволно) за **primary key**.
 - Атрибутите на първичният ключ се подчертават.
- Пример: Нека е дадена релационната схема CAR:
 - CAR(State, Reg#, SerialNo, Make, Model, Year)
 - Избираме SerialNo за първичен ключ
- Стойността на първичния ключ се ползва за *уникална идентификация* на всеки tuple в релацията
 - Идентифицира tuple
- Използва се и за *референция* на tuple от друг
 - Общо правило: За първичен ключ се избира най-късия кандидат ключ
 - Тъй като изборът е субективен е възможно понякога да има изключения

Таблица CAR има 2 кандидат ключа – LicenseNumber е избран за Primary Key

CAR

<u>License_number</u>	Engine_serial_number	Make	Model	Year
Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	02
Florida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	05
New York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	01
California 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	99
California RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	04
Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	04

Figure 5.4

The CAR relation, with two candidate keys: License_number and Engine_serial_number.

Relational Database Schema

- **Relational Database Schema:**

- Множество релационни схеми S , които принадлежат към една и съща БД.
- S е името на цялата **database schema**
- $S = \{R1, R2, \dots, Rn\}$
- $R1, R2, \dots, Rn$ са имена на **индивидуални релационни схеми** в БД S

COMPANY Database Schema

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
-------	-------	-------	------------	-------	---------	-----	--------	-----------	-----

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>	Mgr_ssn	Mgr_start_date
-------	----------------	---------	----------------

DEPT_LOCATIONS

<u>Dnumber</u>	<u>Dlocation</u>
----------------	------------------

PROJECT

Pname	<u>Pnumber</u>	Plocation	Dnum
-------	----------------	-----------	------

WORKS_ON

<u>Essn</u>	<u>Pno</u>	Hours
-------------	------------	-------

DEPENDENT

<u>Essn</u>	<u>Dependent_name</u>	Sex	Bdate	Relationship
-------------	-----------------------	-----	-------	--------------

Figure 5.5
Schema diagram for
the COMPANY
relational database
schema.

Entity Integrity

- **Entity Integrity:**
 - *Атрибутите на първичния ключ РК на всяка релационна схема R в S нямат стойности null за който и да е tuple на r(R).*
 - Това изискване се налага, защото стойностите на първичния ключ се ползват за *идентификация* на всеки tuples.
 - $t[PK] \neq \text{null}$ за всеки t в $r(R)$
 - Ако РК има множество атрибути, нито един от тях не може да има стойност null
 - Останалите атрибути на R могат да нямат стойност null, независимо че не са първичен ключ (пример: атрибут име).

Referential Integrity

- Ограничение, касаещо **две** релации
 - Предходното ограничение касаше една релация.
- Използва се за задаване на **връзка** между tuples в две релации:
 - Референсираща и реферирана релации.

Referential Integrity

- Tuples в **референсиращата релация R1** има атрибути **FK (foreign key)** атрибути), които реферират атрибутите на първичния ключ **PK** в **реферираната релация R2**.
 - tuple t_1 в R_1 е **референция** на tuple t_2 в R_2 . ако $t_1[FK] = t_2[PK]$.
- Референтната цялост се изобразява в схемата на БД с дъга от $R_1.FK$ към R_2 .

Referential Integrity (foreign key) Constraint

- Дефиниция на ограничението:
 - Стойността на колоната (колоните) „външен ключ“ (foreign key) FK на **референсиращата релация R1** може да бъде **една от**:
 - (1) стойност на съществуващ първичен ключ PK в **реферираната релация R2**, или
 - (2) null.
- При (2) FK в R1 **не трябва** да бъде част от първичния ключ на R1.

Изобразяване на релационната схема на БД и нейните ограничения

- Всяка релационна схема може да бъде показана ако ред от имена на атрибути
- Името на релацията се пише над атрибутите
- Атрибутът (атрибутите) „първичен ключ“ се подчертават
- Ограниченията от външен ключ (референтна цялост) се изобразяват като линия(със стрелка) от атрибутите на външния ключ към реферираната таблица
 - За яснота може да сочи и към първичния ключ на рефериращата релация

Други видове ограничения

- Semantic Integrity Constraints:
 - Басира се на семантиката на приложението и не може да бъде изразено от модела
 - Пример: “макс брой часове, които един служител може да положи по всички проекти, по които работи е 56 ч. седмично”
- **Език за задаване на ограничения** може да бъде използван в този случай
- SQL-99 позволява използване на triggers и **ASSERTIONS** за тези цели

Популярни състояния на БД

- Всяка *релация* може да има множество tuples като всеки от тях има свое състояние
- *Състояние на РБД* е обединение на всички индивидуални релационни състояния
- При промяна на БД, се сменя състоянието
- Основни операции при промяна на БД:
 - INSERT – добавя нов tuple в релацията
 - DELETE – изтрива съществуващ tuple от релацията
 - MODIFY – променя атрибут на съществуващ tuple

Populated database state for COMPANY

Figure 5.6

One possible database state for the COMPANY relational database schema.

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	Ssn	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-10	3321 Castle, Spring, TX	F	29000	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	NULL	1

DEPARTMENT

Dname	Dnumber	Mgr_ssn	Mgr_start_date
Research	5	333445555	1988-05-22
Administration	4	987654321	1995-01-01
Headquarters	1	888665555	1981-06-19

DEPT_LOCATIONS

Dnumber	Dlocation
1	Houston
4	Stafford
5	Bellaire
5	Sugarland
5	Houston

WORKS_ON

Essn	Pno	Hours
123456789	1	32.5
123456789	2	7.5
666884444	3	40.0
453453453	1	20.0
453453453	2	20.0
333445555	2	10.0
333445555	3	10.0
333445555	10	10.0
333445555	20	10.0
999887777	30	30.0
999887777	10	10.0
987987987	10	35.0
987987987	30	5.0
987654321	30	20.0
987654321	20	15.0
888665555	20	NULL

PROJECT

Pname	Pnumber	Plocation	Dnum
ProductX	1	Bellaire	5
ProductY	2	Sugarland	5
ProductZ	3	Houston	5
Computerization	10	Stafford	4
Reorganization	20	Houston	1
Newbenefits	30	Stafford	4

DEPENDENT

Essn	Dependent_name	Sex	Bdate	Relationship
333445555	Alice	F	1986-04-05	Daughter
333445555	Theodore	M	1983-10-25	Son
333445555	Joy	F	1958-05-03	Spouse
987654321	Abner	M	1942-02-28	Spouse
123456789	Michael	M	1988-01-04	Son
123456789	Alice	F	1988-12-30	Daughter
123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	Spouse

Update операции върху релациите

- INSERT a tuple.
- DELETE a tuple.
- MODIFY a tuple.
- Ограниченията за запазване на цялостта на БД не трябва да се нарушават при операциите update.
- Множество update операции могат да се групират.
- Updates може **да предизвика автоматично** други updates. Това се налага за поддържане на цялостта на БД.

Update операции върху релациите

- В случай на нарушение на цялостта, се поемат действия от вида:
 - Cancel на операцията, предизвикваща нарушение на цялостта (RESTRICT или REJECT опция)
 - Изпълнение на операцията, като се информира потребителя задължително за проблема
 - Trigger допълнителни updates, за да оправи нарушението (CASCADE, SET NULL опции)
 - Изпълнение на потребителски дефинирана пподпрограма за коригиране на грешката

Възможни нарушения за всяка операция

- INSERT може да наруши следните ограничения:
 - Domain constraint:
 - Ако някоя от стойностите на атрибутите в новия tuple не е от зададен, за атрибута, domain
 - Key constraint:
 - Ако стойността на ключовия атрибут в новия tuple вече съществува в друг tuple на релацията
 - Referential integrity:
 - Ако стойността на външния ключ в новия tuple реферира несъществуваща стойност на първичния ключ в реферираната релация
 - Entity integrity:
 - Ако стойността на първичния ключ в новия tuple е null

Възможни нарушения за всяка операция

- DELETE може да наруши само referential integrity:
 - Ако стойността на първичния ключ на изтривания tuple се реферира от други tuples в БД
 - Може да се спре със няколко действия: RESTRICT, CASCADE, SET NULL
 - RESTRICT опция: забранява изтриването
 - CASCADE опция: предизвиква задаване на нова стойност на външния ключ в рефериращите tuples
 - SET NULL опция: задава стойност NULL на външния ключ на рефериращите tuples
 - При дизайна на БД трябва да се зададе една от посочените опции за всеки външен ключ

Възможни нарушения за всяка операция

- UPDATE може да наруши ограничението по област и NOT NULL ограничение за атрибута, който се променя
- Всяко от останалите ограничения може също да се наруши, като това зависи от актуализирания атрибут:
 - Актуализация на първичен ключ (PK):
 - Подобно на DELETE, последван от INSERT
 - Трябва да се зададат подобни, на DELETE, опции
 - Актуализация на външен ключ (FK):
 - Може да наруши референтната цялост
 - Актуализация на обикновен атрибут (не PK и не FK):
 - Може да наруши само ограниченията по област

Преглед

- Концепции на релационния модел
 - Дефиниции
 - Характеристики на релациите
- Ограничения върху релационните модели и релационни схеми на БД
 - Domain constraints
 - Key constraints
 - Entity integrity
 - Referential integrity
- Операции върху РБД и нарушение на ограниченията

Домашна работа

Нека са дадени следните релации на БД, които се ползват за избор на курсове от студентите:

STUDENT(SSN, Name, Major, Bdate)

COURSE(Course#, Cname, Dept)

ENROLL(SSN, Course#, Quarter, Grade)

BOOK_ADOPTION(Course#, Quarter, Book_ISBN)

TEXT(Book_ISBN, Book_Title, Publisher, Author)

Направете диаграма на релационната схема на БД като изобразите в нея външните ключове.